



Criptografia

Asimètrica

Fundaments de seguretat per a Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Què és la criptografia asimètrica?

La criptografia asimètrica utilitza **dues claus diferents** però matemàticament relacionades:

Clau pública: es comparteix amb tothom

Clau privada: es guarda en secret

- El que xifra una clau, només ho desxifra l'altra
- També anomenada criptografia de clau pública

Cifrado simétrico



Cifrado simétrico

Cifrado asimétrico



Cifrado asimétrico o de clave pública

Clau pública vs clau privada

Clau Pública

- Es pot compartir lliurement
- Serveix per xifrar missatges
- Qualsevol la pot obtenir

Clau Privada

- Mai s'ha de compartir
- Serveix per desxifrar
- Només la té el propietari

 **Recorda:** Si perds la clau privada, perds l'accés a la informació xifrada!

Con funciona la criptografia asimétrica?

Hace uso de 2 llaves: llave pública y llave privada.

Llave pública NO es secreta.

Llave privada SI es secreta.

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)

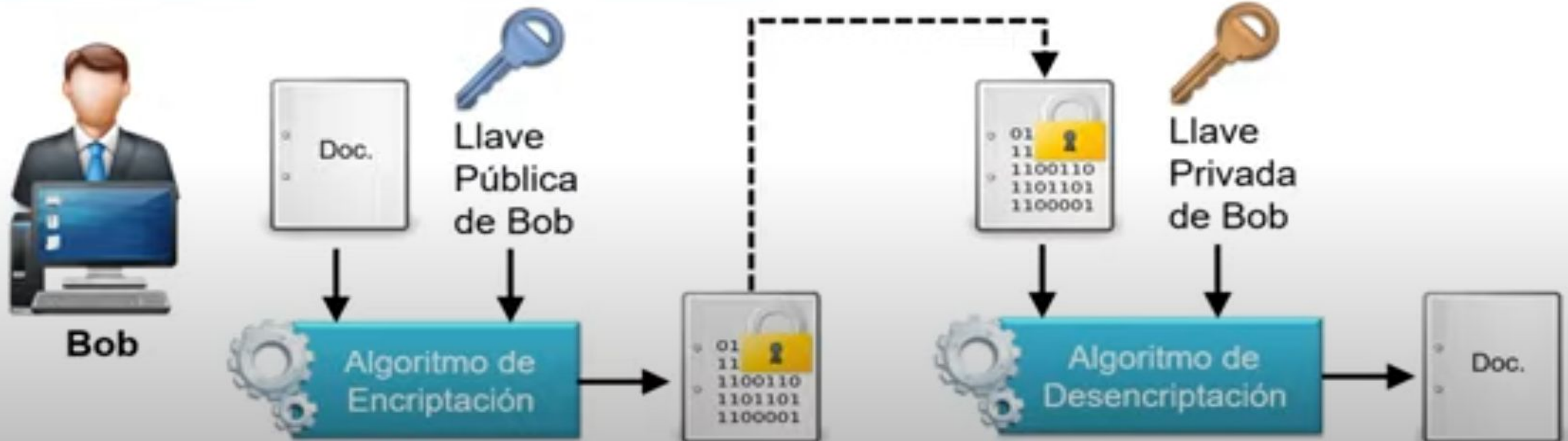


Con funciona la criptografia asimétrica?

Funcionamiento del Algoritmo:

- Lo encriptado con la llave pública de un usuario solamente puede ser descryptado con la llave privada del mismo usuario.

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)

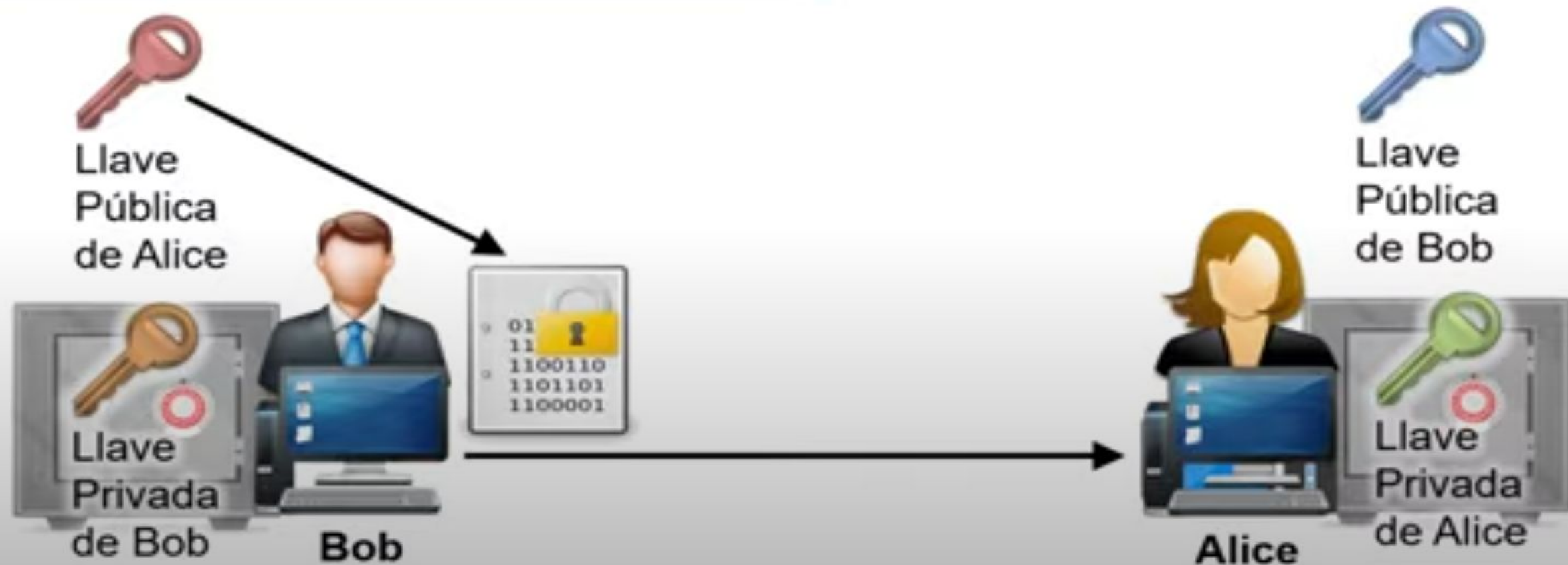


Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 1:** Proteger la confidencialidad de información secreta.

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)

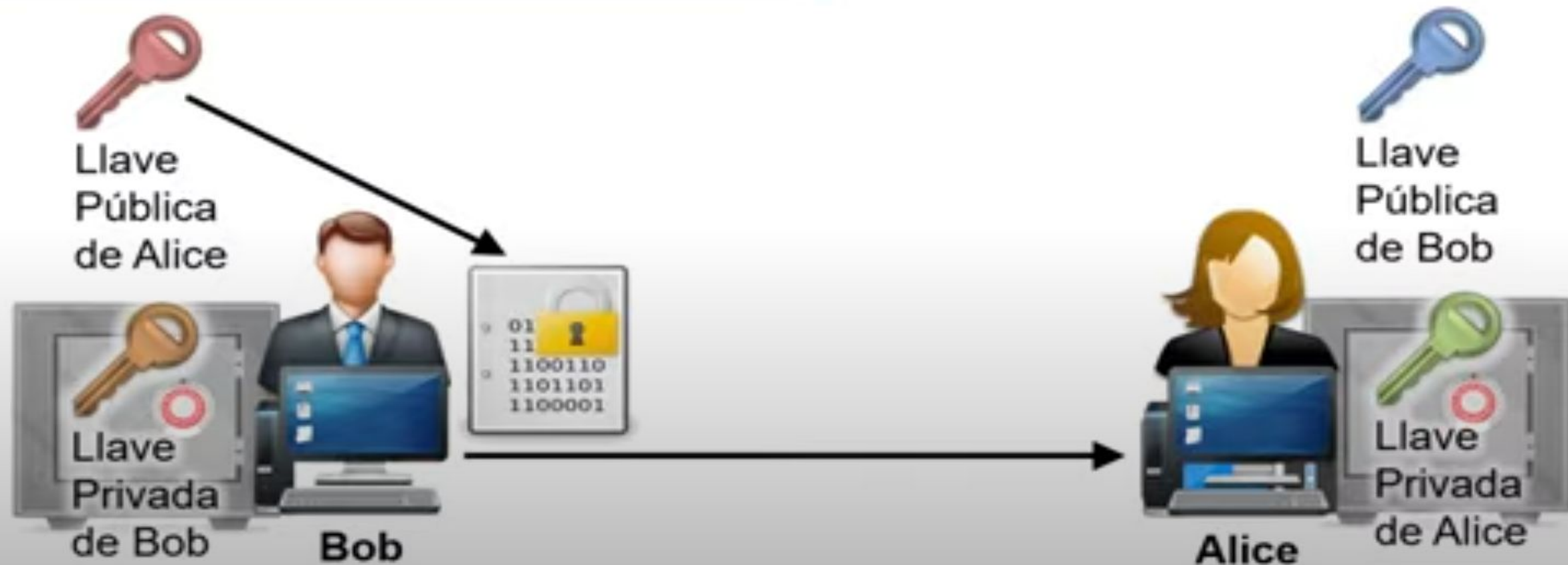


Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 1:** Proteger la confidencialidad de información secreta.

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)

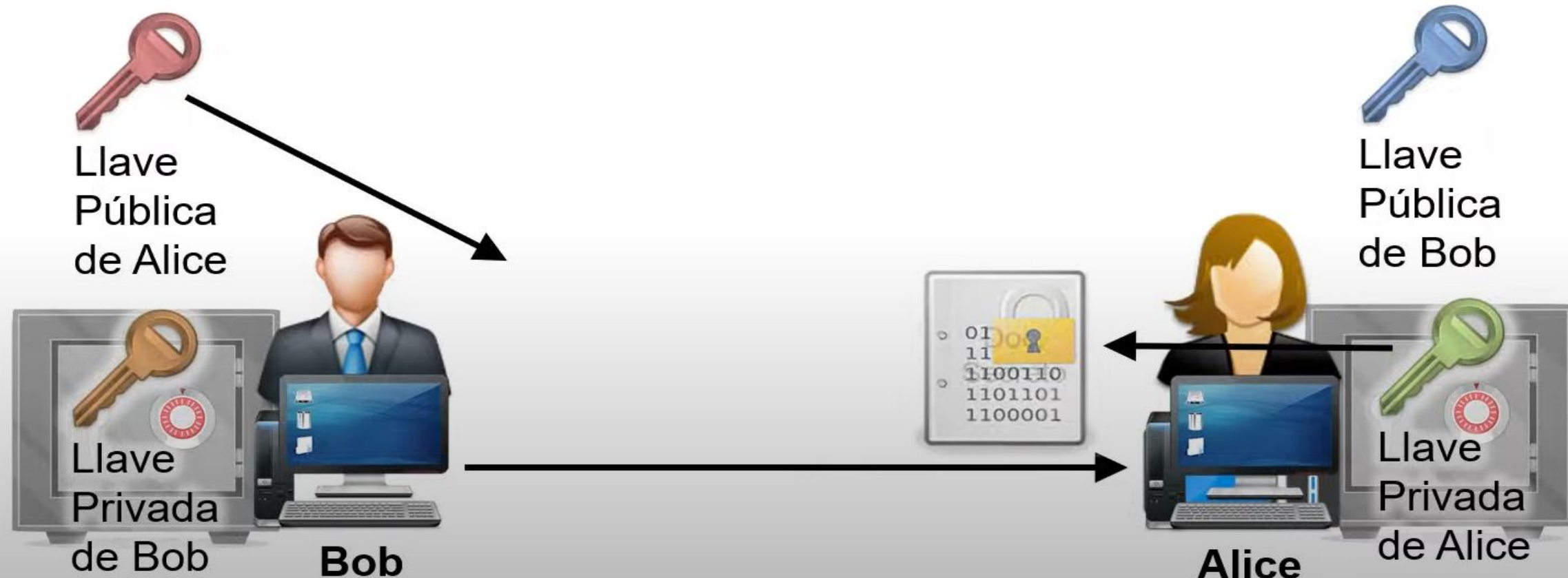


Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 1:** Proteger la confidencialidad de información secreta.

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)



Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 1:** Proteger la confidencialidad de información secreta.

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)

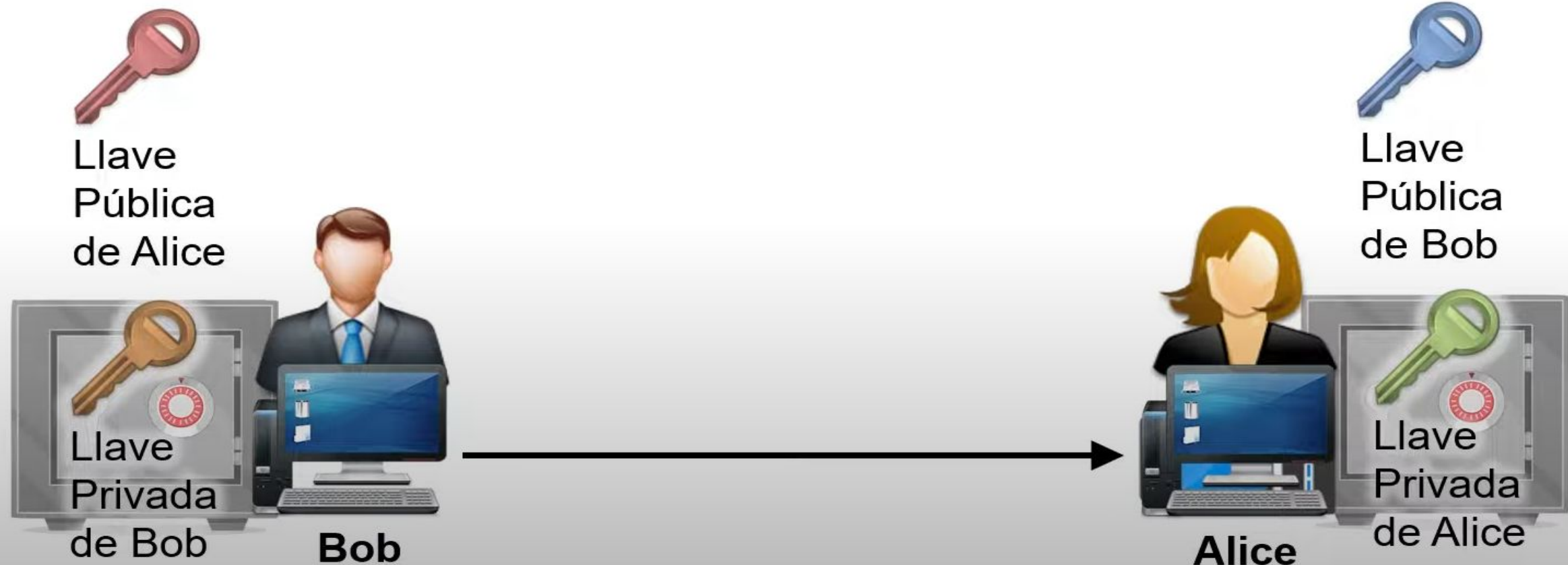


Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 2:** Verificar la autenticidad/origen de la información (no repudio).

**Encriptación Asimétrica
(Llave Pública)**

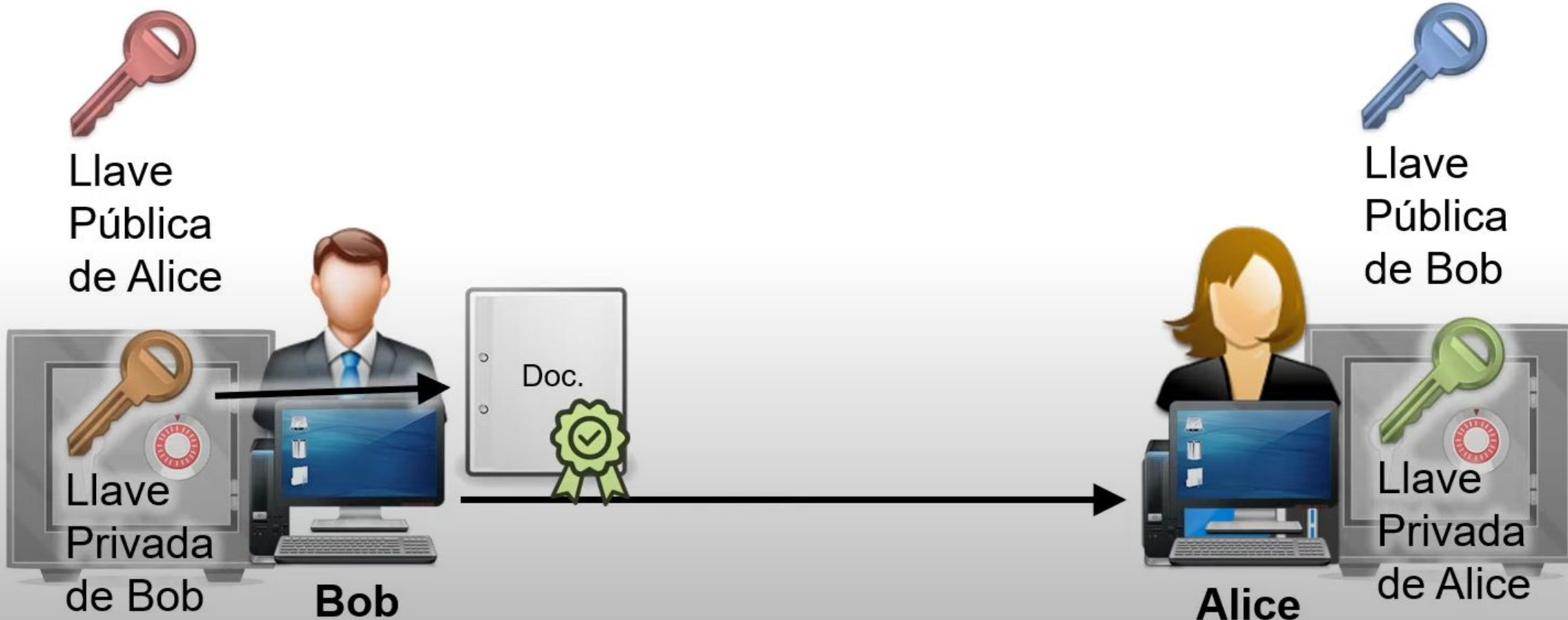


Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 2:** Verificar la autenticidad/origen de la información (no repudio).

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)

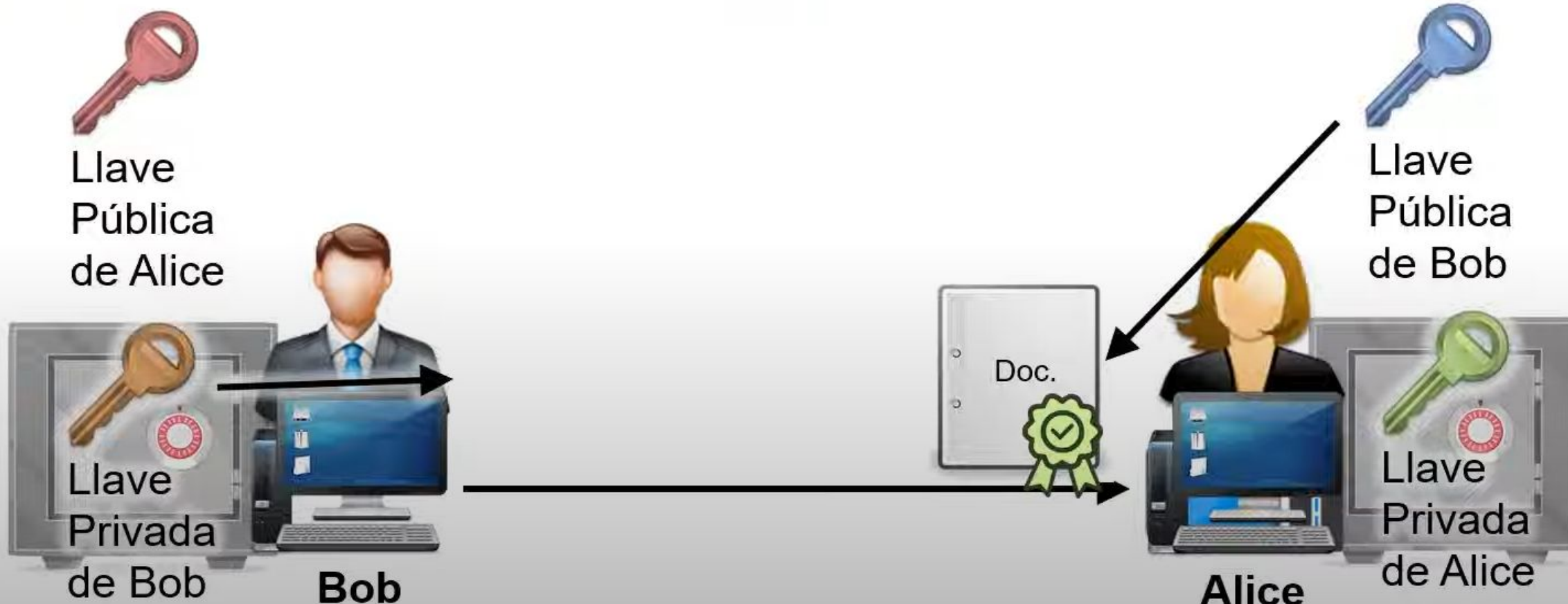


Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 2:** Verificar la autenticidad/origen de la información (no repudio).

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)



Per a que ho utilitzem?

Tiene 2 usos:

- **Uso 2:** Verificar la autenticidad/origen de la información (no repudio).

Encriptación Asimétrica (Llave Pública)



Per a què serveix?



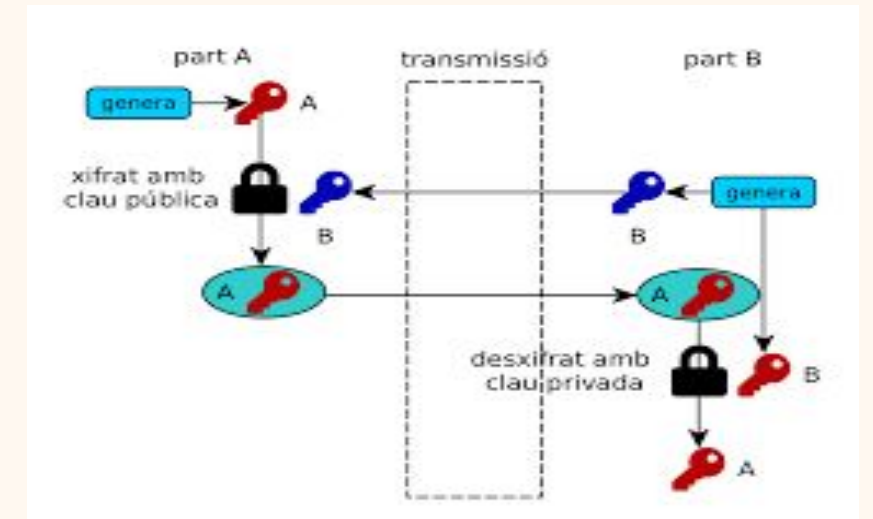
Xifratge de dades

Protegir missatges perquè només el destinatari pugui llegir-los



Signatura digital

Verificar l'autenticitat i que el missatge no s'ha modificat



Intercanvi de claus

Establir comunicacions segures entre dues parts

Algoritmes més coneguts

1

RSA

El més utilitzat. Basat en la dificultat de factoritzar nombres primers grans. Claus de 2048-4096 bits.

2

ECC

Criptografia de corba el·líptica. Més eficient, claus més curtes amb la mateixa seguretat.

3

DSA

Digital Signature Algorithm. Especialitzat en signatures digitals, no en xifratge.

Usos reals quotidians

HTTPS

El cadenat del navegador indica connexió segura amb certificats digitals

Correu electrònic

PGP i S/MIME permeten xifrar i signar correus

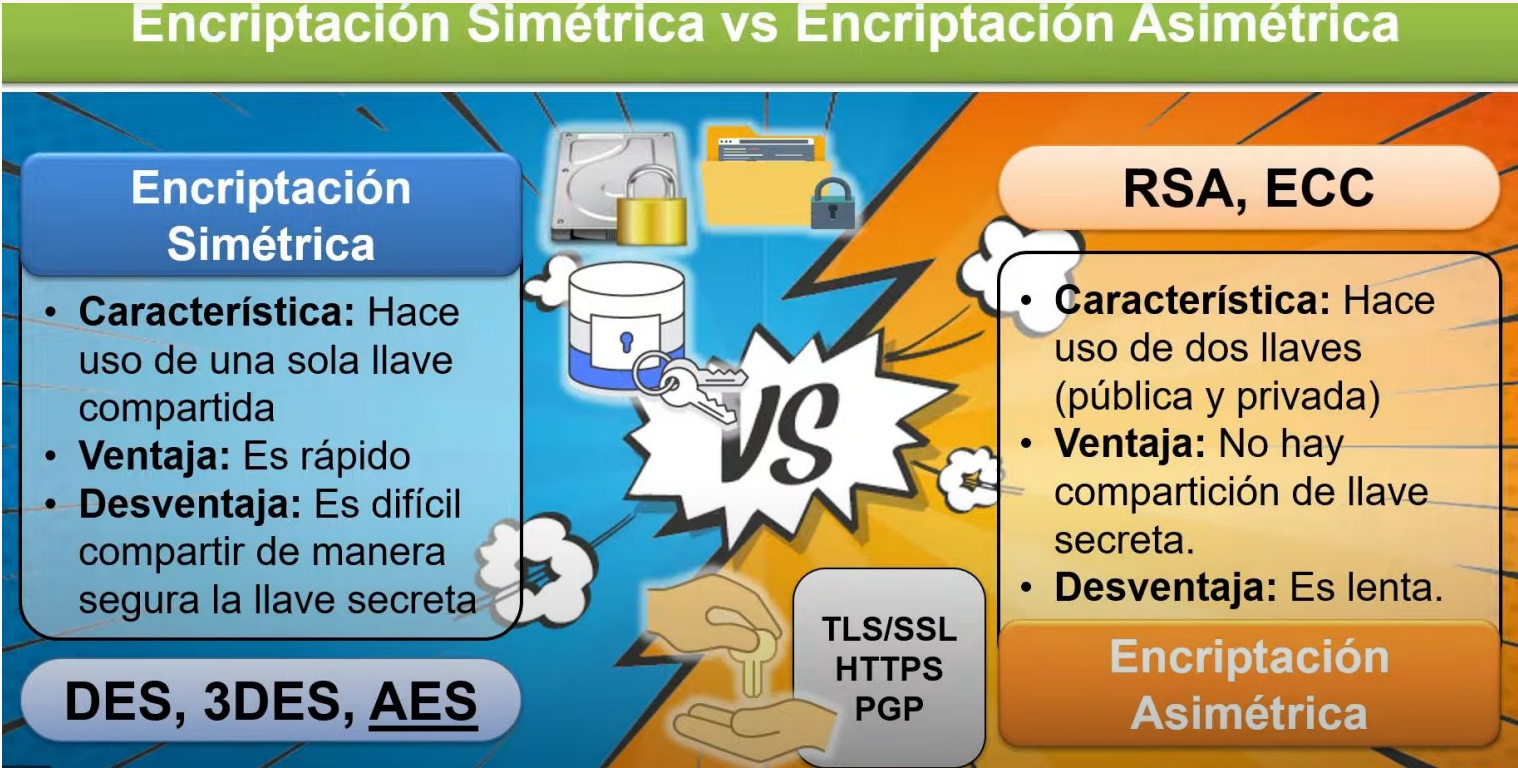
Certificats digitals

DNI electrònic, signatura de documents oficials

Simètrica vs Asimètrica

Característica	Simètrica	Asimètrica
Nombre de claus	1 clau compartida	2 claus (pública/privada)
Velocitat	Molt ràpida	Més lenta
Distribució de claus	Problemàtica	Senzilla
Ús típic	Xifrar grans volums	Intercanvi de claus, signatures

A la pràctica, **s'utilitzen juntes**: l'asimètrica per intercanviar claus i la simètrica per xifrar dades.



Però els humans ho volem tot...

Volem les ventatges de la encriptació simètrica i asimètrica:

RSA

Soy lento, Pero NO
tengo que compartir
secretos



AES



Soy rápido, pero
tengo que compartir
secretos

Solució: **ENCRIPCIÓ HÍBRIDA** (Pregunta d'examen)



Resum i punts clau

1 Dues claus relacionades

La pública es comparteix, la privada mai

2 Xifratge i signatura

Protegeix confidencialitat i autenticitat

3 RSA i ECC

Els algoritmes més utilitzats avui dia

4 Ús combinat

A la pràctica, s'usa amb criptografia simètrica

Security incidents on organization

Data has been compromised for unlawful activities. It includes impact of cyber security events such as

Operational disruption

- › Loss of revenue by \$1,50,000 in comparison to last financial year
- › Increase in website crashes by 25%
- › Add text here

- › Decrease in sales due to information loss
- › Significant loss of reputation by a
- › Add text here

Stolen intellectual property

- › Loss of company's product designs
- › Loss of organization's valuable assets such as:
 - Technologies
 - Go-to-market strategies
- › Add text here

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.